

2 数据库设计

2.1 E-R 图转换为关系模式

E-R 图中，有实体和联系两个概念，实体和实体之间的联系分为三种，即 1:1, 1:N, M:N，这三种情况，转换为关系模式的方法也不同。

首先，每个实体都要转换为一个关系模式，对于联系，一对一，联系作为一个属性随便加入哪个实体中；一对多，联系可以单独转换为一个关系模式，也可以作为一个属性加入到 N 端中（N 端实体包含 1 端的主键）；多对多，联系必须单独转换为一个关系模式（且此关系模式应该包含两端实体的主键）。

转换之后要注意：原来的两个实体之间的联系必须还存在，能够通过查询方式查到对方。

在实际解题时，要注意，某个实体的属性，还应该包括其联系属性，具体问题具体分析。

2.2 解题技巧

数据库设计的考法也非常固定，第一小题补充 E-R 图，第二小题补充关系模式，第三小题是简单的情景问答题。同样也都不难，结合题目描述和 E-R 图的一些特点可以轻易得出答案，技巧如下：

1、补充 E-R 图：这是重中之重，E-R 图如果弄错了，后续题目都有影响，主要是根据题目描述确认哪些实体之间有联系，联系类型是哪一种，而后进行连线即可，并不难。

2、补充关系模式：实际考察的是将 E-R 图转换为关系模式，补充缺失的属性，分成两步：首先需要审题，题目会给出每个关系模式的属性信息，先将题目中的属性信息和问题对应，将缺少的属性全部补充；而后再按照规则转换，即前面所说的规则，按联系的三种对应方式决定要添加哪些字段。

3、情景问答：一般都是给出一段新的描述，要求新增一种实体-联系类型和关系模式，本质也是考察联系类型和 E-R 图转换为关系模式。

注意审题，常识以及 E-R 图转换为关系模式的原则（主要是联系的归属）。

另外，要注意以下三点：

1、实体和子实体（之间直接用直线连接，是从属关系，无联系类型）；

2、多个实体一个类型（一般是三个实体连接到一个类型上，本质也是两两对应的联系关系，根据题目说明，若有三个实体相关，则是此种情况）；

3、主键和外键（主键是本关系内唯一，外键是其他关系的主键，外键可以有多个）。

详细示例及应用见文老师课程视频，有详细技巧的应用讲解。

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某医院拟开发一套住院病人信息管理系统，以方便对住院病人、医生、护士和手术等信息进行管理。

【需求分析】

(1) 系统登记每个病人的住院信息，包括：病案号、病人的姓名、性别、地址、身份证号、电话号码、入院时间及病床号信息，每个病床有唯一所属的病区及病房，如表 2-1 所示。其中病案号唯一标识病人本次住院的信息。

表 2-1 住院登记表

病案号	071002286	姓名	张三	性别	男
身份证号	0102196701011234	入院时间	2011-03-03	病床号	052401
病房	0524 室	病房类型	三人间	所属病区	05 II 区

(2) 在一个病人的一次住院期间，由一名医生对该病人的病情进行诊断，并填写一份诊断书，如表 2-2 所示。对于需要进行一次或多次手术的病人，系统记录手术名称、手术室、手术日期、手术时间、主刀医生及多名协助医生，每名医生在手术中的责任不同，如表 2-3 所示，其中手术室包含手术室号、楼层、地点和类型等信息。

表 2-2 诊断书

诊断时间：2011 年 03 月

病案号	071002286	姓名	张三	性别	男	医生	李**
诊断							

表 2-3 手术安排表

手术名称	***手术	病案号	071002286	姓名	张三	性别	男
手术室	032501	手术日期	2011-03-15	手术时间	8:30-10:30	主刀医生	李**
协助医生	王**(协助), 周**(协助), 刘**(协助), 高**(麻醉)						

(3) 护士分为两类：病床护士和手术室护士。每个病床护士负责护理一个病区内的所有病人，每个病区由多名护士负责护理。手术室护士负责手术室的护理工作。每个手术室护士负责多个手术室，每个手术室由多名护士负责，每个护士在手术室中有不同的责任，并由系统记录其责任。

【概念模型设计】

根据需求阶段收集的信息，设计的实体联系图（不完整）如图 2-1 所示。

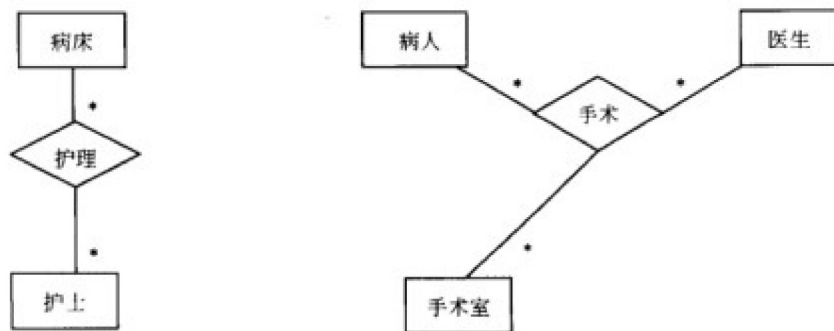


图 2-1 实体联系图

【逻辑结构设计】

根据概念模型设计阶段完成的实体联系图，得出如下关系模式（不完整）：

病床（病床号，病房，病房类型，所属病区）

护士（护士编号，姓名，类型，性别，级别）

病房护士（（1））

手术室（手术室号，楼层，地点，类型）

手术室护士（（2））

病人（（3），姓名，性别，地址，身份证号，电话号码，入院时间）

医生（医生编号，姓名，性别，职称，所属科室）

诊断书（（4），诊断，诊断时间）

手术安排（病案号，手术室号，手术时间，手术名称）

手术医生安排（（5），医生责任）

【问题 1】（6 分）

补充图 2-1 中的联系和联系的类型。

【问题 2】（5 分）

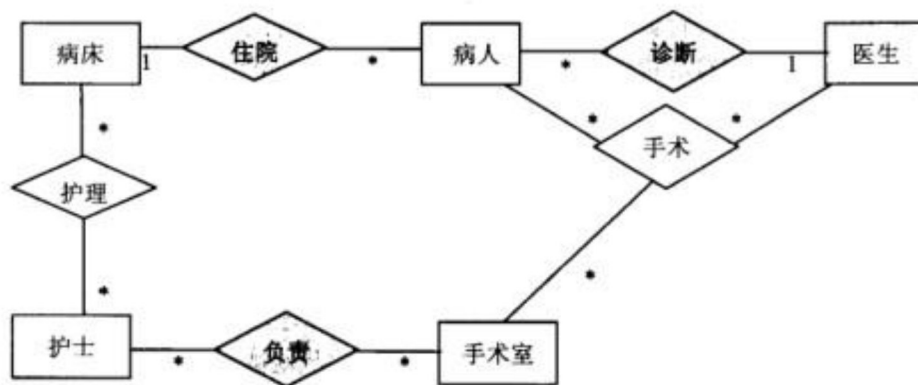
根据图 2-1，将逻辑结构设计阶段生成的关系模式中的空（1）～（5）补充完整，并用下划线指出主键。

【问题 3】（4 分）

如果系统还需要记录医生给病人的用药情况，即记录医生给病人所开处方中药品的名称、用量、价格、药品的生产厂家等信息。请根据该要求，对图 2-1 进行修改，画出补充后的实体、实体间联系和联系的类型。

答案：

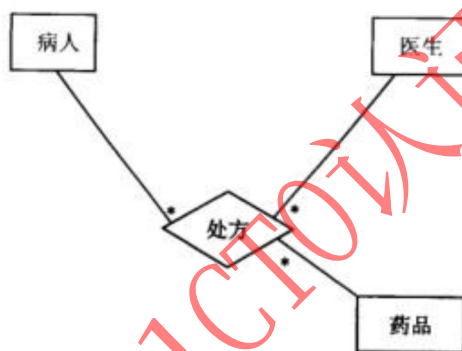
问题 1：如下图所示



问题 2：

- (1)病区, 护士号
- (2)手术室号, 护士号, 责任
- (3)病案号, 病床号
- (4)病案号, 医生编号
- (5)病案号, 手术室号, 手术时间, 医生编号

问题 3：如下图所示



解析：

问题 1 补充 E-R 图联系类型，根据题目的需求描述可知，一名病人在一次住院期间对应一张病床，而一个病床可以有多名病人曾经住过。所以，病床实体和病人实体之间存在“住院”联系，联系的类型为多对一，表示为*:1。根据题目的需求描述可知，一名病人在一次住院期间，由一名医生做出诊断，并给出一份诊断书。所以，病人实体和医生实体之间存在“诊断”联系，联系的类型为多对多，表示为*::*。根据题目的需求描述可知，一名病人在一次住院期间可以进行多次手术，一次手术安排在一个手术室，由多名医生参与。所以，病人实体与医生实体和手术室实体三者之间存在“手术”联系，三者之间联系的类型为

多对多对多，表示为根据题目的需求描述可知，一名手术室护士负责多个手术室，每个手术室由多名护士负责。所以，护士实体和手术室实体之间存在“负责”联系，联系的类型为多对多，表示为*:*。

问题 2 补充关系模式，根据实体联系图和需求描述，每个病床护士负责护理一个病区内的所有病人，每个病区由多名护士负责护理。系统记录每个病床护士所负责护理的病区。所以，对于“病床护士”关系模式需填写的属性为：病区，护士号。每个手术室护士负责多个手术室，每个手术室由多名 护士负责，每个护士在手术室中有不同的责任。因此，对于“手术室护士”关系模式，需填写的属性为：手术室号，护士号，责任。病案号唯一标识病人本次住院的信息。病人的住院信息包括病床信息。所以，对于“病人”关系模式需补充的属性为：病案号，病床号。一名病人在一次住院期间，由一名医生做出诊断，并给出一份诊断书。所以，对于“诊断”关系模式需补充的属性为：病案号，医生编号。一名病人在一次住院期间，可能需要进行一次或多次手术，每次手术安排在一间手术室，由多名医生(包括主刀医生)参与。所以，对于“手术医生安排”关系模式需补充的属性为：病案号，手术室号，手术时间，医生编号。

问题 3 根据问题描述，系统需记录医生给病人开处方的药品信息，则需新增“药品”实体，并在病人实体与医生实体和药品实体三者之间存在“处方”联系，联系的类型是多对多对多(*:*:*)。

[试题 2]

阅读下列说明和图，回答下列问题。

[说明]

某会议策划公司为了方便客户，便于开展和管理各项业务活动，需要构建一个基于网络的会议预定系统。

[需求分析]

1. 会议策划公司设有受理部、策划部和其他部门。部门信息包括部门号、部门名称、部门主管、电话和邮箱号。每个部门有多名员工处理部门的日常事务，每名员工只能在一个部门工作。每个部门有一名主管负责管理本部门的事务和人员。

2. 员工信息包括员工号、姓名、部门号、职位、联系方式和工资；其中，职位包括主管、业务员、策划员等。业务员负责受理会议申请。若申请符合公司规定，则置受理标志并填写业务员的员工号。策划部主管为已受理的会议申请制定策划任务，包括策划内容、参与人数、要求完成时间等。一个已受理的会议申请对应一个策划任务，一个策划任务只对应一个已受理的会议申请，但一个策划任务可由多名策划员参与执行，且一名策划员可以参与多项策划任务。

3. 客户信息包括客户号、单位名称、通信地址、所属省份、联系人、联系电话、银行账号。其中，一个客户号唯一标识一个客户。一个客户可以提交多个会议申请，但一个会议申请对应唯一的一个客户号。

4. 会议申请信息包括申请号、开会日期、会议地点、持续天数、会议人数、预算费用、会议类型、酒店要求、会议室要求、客房类型、客房数、联系人、联系方式、受理标志和业务员的员工号等。客房类型有豪华套房、普通套房、标准间、三人间等，且申请号和客房类型决定客房数。

[概念模型设计]

根据需求阶段收集的信息，设计的实体联系图和关系模式(不完整)如图 2-1 所示：

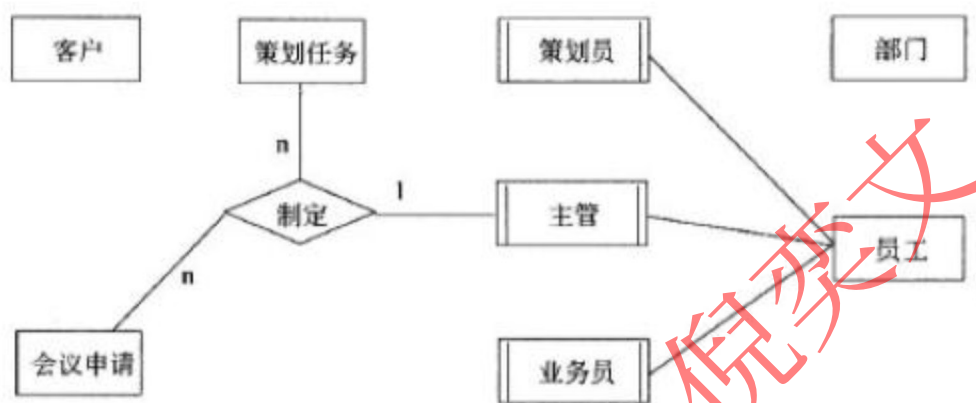


图 2-1 实体联系图

[关系模式设计]

部门(部门号，部门名称，主管，电话，邮箱号)

员工(员工号，姓名，(a)，联系方式，工资)

客户(客户号，单位名称，通信地址，所属省份，联系人，联系电话，银行账号)

会议申请((b)，开会日期，会议地点，持续天数，会议人数，预算费用，会议类型，酒店要求，会议室要求，客房数，联系人，联系方式，受理标志，员工号)

策划任务((c)，策划内容，参与人数，要求完成时间)

执行策划((d)，实际完成时间)

[问题 1]

根据问题描述，补充 5 个联系、联系的类型，完善图 2-1 的实体联系图。

[问题 2]

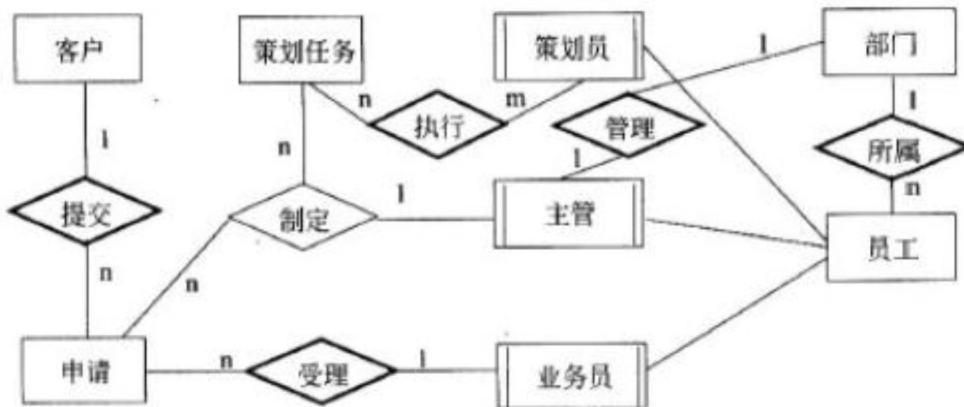
根据实体联系图，将关系模式中的空缺处补充完整(1 个空缺处可能有多个数据项)。对会议申请、策划任务和执行策划关系模式，用下划线和群分别指出各关系模式的主键和外键。

[问题 3]

请说明关系模式“会议申请”存在的问题及解决方案。

答案：

问题 1：如下图所示



- 问题 2: a) 部门号, 职位 b) 申请号, 客房类型, 客户号
c) 申请号, 员工号 d) 申请号, 员工号

关系模式	主键	外键
会议申请	申请号、客房类型	客户号、员工号
策划任务	申请号	员工号
执行策划	申请号、员工号	申请号、员工号

问题 3: 会议申请存在数据冗余及数据修改的不一致性问题, 应该将关系模式分解为如下两个模式:
会议申请 1 (申请号, 客户号, 开会日期, 会议地点, 持续天数, 会议人数, 预算费用, 会议类型, 酒店要求, 会议室要求, 联系人, 联系方式, 受理标志, 员工号) 会议申请 2 (申请号, 客房类型, 客房数)。

解析:

问题 1 补充 E-R 图联系类型, 根据题意, 一个客户可以提交多个会议申请, 但一个会议申请对应唯一的一个客户号, 故应在客户和会议申请之间增加一个 1:n 的“提交”联系; 由于业务员负责受理会议申请, 若申请符合公司规定则置受理标志并填写业务员的员工号, 因此业务员和会议申请之间有一个 1:n 的“受理”联系; 由于一个已受理的会议申请对应一个策划任务, 一个策划任务只对应一个已受理的会议申请, 但一个策划任务可由多名策划员参与执行, 且一名策划员可以参与多项策划任务, 因此策划任务和策划员之间有一个 n:m 的“执行”联系; 由于每个部门有多名员工处理部门的日常事务, 每名员工只能在一个部门工作, 因此部门和员工之间有一个 1:n 的“所属”联系; 又由于每个部门有一名主管负责管理本部门的事务和人员, 而该主管也是一名员工, 因此主管和部门之间有一个 1:1 的“管理”联系。

问题 2 补充关系模式, 根据题意, 在员工关系模式中, 部门与员工之间是一个 1:n 的联系, 需要将 1 端 (即部门) 的码“部门号”并入员工关系; 又因为每个员工担任相应职位, 故员工关系模式欢迎添加“职位”属性; 在会议申请关系模式中, 由题目描述 4 “申请号和客房类型决定客房数”, 对比可知缺少申请号、客房类型、客户号属性; 在策划任务关系模式中, 由题目描述 “策划部主管为已受理的会议申请制定策划

任务”可知策划与具体的会议和人员相关，缺少属性申请号、员工号；在执行策划关系模式中，由一个策划任务可由多名策划员参与执行，且一名策划员可以参与多项策划任务，可知缺少申请号、员工号。

会议申请关系模式的主键为“申请号，客房类型”，因为申请号、客房类型能唯一标识该关系模式的每一个元组。会议申请关系模式的外键为客户号及员工号。策划任务关系模式的主键为申请号，因为申请号能唯一标识该关系模式的每一个元组。策划任务关系模式的外键为员工号。执行策划关系模式的主键为“申请号，员工号”，因为，申请号和员工号能唯一标识该关系模式的每一个元组。执行策划关系模式的外键为申请号及员工号。

问题3中关系模式“会议申请”存在数据冗余及数据修改的不一致性问题，应该将关系模式分解。

试题二

某电视台拟开发一套信息管理系统，以方便对全台的员工、栏目、广告和演播厅等进行管理。

[需求分析]

(1)系统需要维护全台员工的详细信息、栏目信息、广告信息和演播厅信息等。员工的信息主要包括：工号、姓名、性别、出生日期、电话、住址等。栏目信息主要包括：栏目名称、播出时间、时长的呢过。广告信息主要包括：广告编号、价格等。演播厅信息包括：房间号、房间面积等。

(2)电视台分局调度单来协调各档栏目、演播厅和场务。一销售档栏目只会占用一个演播厅，但会使用多名场务来进行演出协调。演播厅和场务可以被多个栏目循环使用。

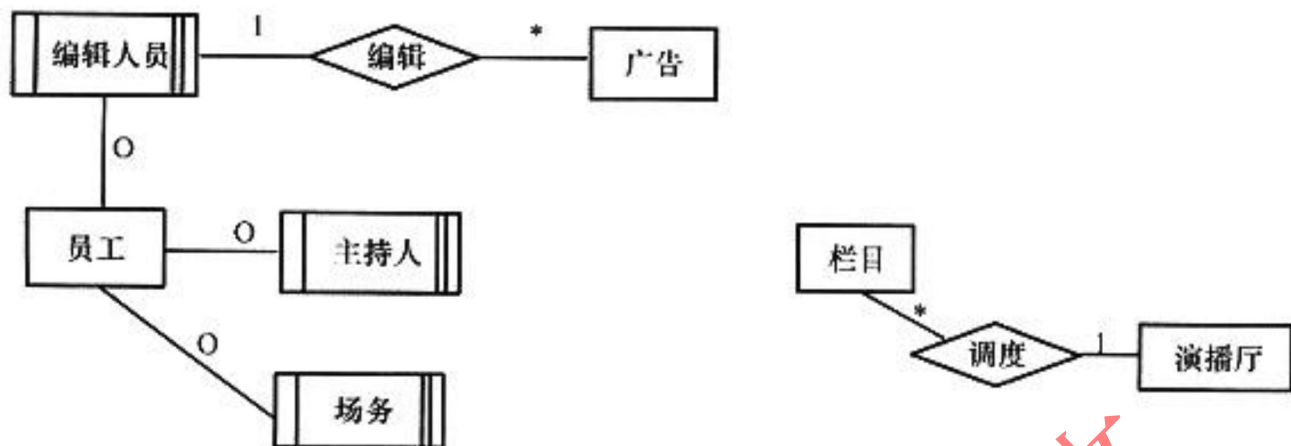
(3)电视台根据栏目来插播广告。每档栏目可以插播多条广告，每条广告也可以在多档栏目插播。

(4)一档栏目可以有多个主持人，但一名主持人只能支持一档栏目。

(5)一名编辑人员可以编辑多条广告，一条广告只能由一名编辑人员编辑。

[概念模型设计]

根据需求阶段收集的信息设计的实体联系图(不完整)如图所示。



实体联系图

[逻辑结构设计]

根据概念模型设计阶段完成的实体联系图，得出如下关系模式(不完整):

演播厅(房间号, 房间面积)

栏目(栏目名称, 播出时间, 时长)

广告(广告编号, 销售价格, __ (1) __)

员工(工号, 姓名, 性别, 出生日期, 电话, 住址)

主持人(主持人工号, __ (2) __)

插播单(__ (3) __, 播出时间)

调度单(__ (4) __):

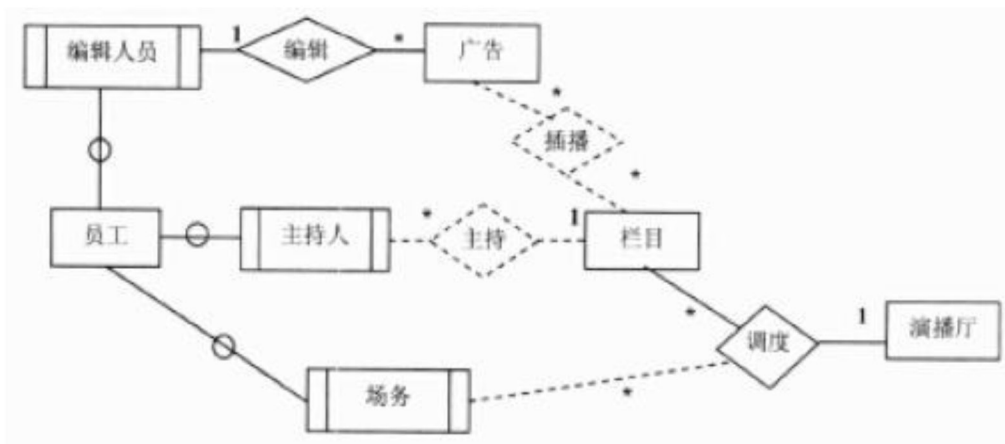
问题 1: 补充图中的联系和联系的类型。

问题 2: 根据图，将逻辑结构设计阶段生成的关系模式的空补充完整，并用下划线指出空 (1) - (4) 所在关系模式的主键。

问题 3: 现需要记录广告商信息，增加广告商实体。一个广告商可以提供多条广告，一条广告只由一个广告商提供。请根据该要求，对图进行修改，画出修改后的实体间联系和联系的类型。

答案:

问题 1: 如下图所示



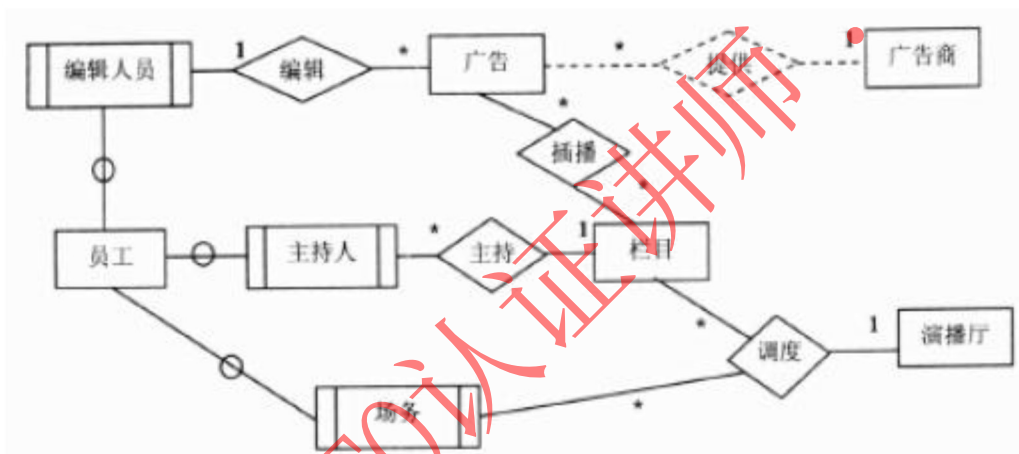
问题 2: (1)编辑人员工号 主键: 广告编号

(2)栏目名称 主键: 主持人工号

(3)栏目名称、广告编号 主键: 栏目名称、广告编号

(4)栏目名称、房间号、场务工号 主键: 栏目名称、房间号、场务工号

问题 3: 如下图所示



解析:

问题 1 补充 E-R 图联系类型, 根据题目描述可知, 一个栏目可以有多个主持人, 而一个主持人只能主持一档栏目, 因此栏目和主持人之间存在“主持”联系, 联系类型为 1:*; 一个栏目需要使用多名常务来进行演出协调, 场务可以被多个栏目循环使用, 因此演播厅、栏目和场务之间存在“调度”联系, 联系类型为 1:*.*。

问题 2 补充关系模式, 由题目描述可知广告包含广告编号, 价格, 再由 E-R 图发现广告和编辑人员之间是 *:1 的关系, 因此广告还应该包括编辑人员的主键属性, 即编辑人员工号; 同理, 主持人实体与栏目实体为多比一的关系, 故将栏目中主键栏目名称加入到主持人实体中, 主键为主持人工号; 插播单为栏目实体和广告实体这种多对多的关系所派生出的实体, 按照 E-R 图转换规则, 其应该包括两端实体的主键, 故插播单中缺少栏目名称和广告编号信息, 主键为栏目名称和广告编号; 调度单为场务、栏目和演播厅实

体这种多对多的关系所派生的实体，故应该包含三个实体的主键栏目名称，房间号，场务工号，主键为栏目名称、房间号和场务工号。

问题 3 考察情景分析，非常简单，根据题目描述，因为一个广告商可以提供多条广告，一条广告只能由一个广告商提供，故广告商和广告之间的关系为一比多。

试题二：

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某快递公司为了方便管理公司物品运送的各项业务活动，需要构建一个物品运送信息管理系统。

【需求分析结果】

(1)快递公司有多分公司，分公司信息包括分公司编号、名称、经理、办公电话和地址。每个分公司可以有多名员工处理分公司的日常业务，每位员工只能在一个分公司工作。每个分公司由一名经理负责管理分公司的业务和员工，系统需要记录每个经理的任职时间。

(2)员工信息包括员工号、姓名、岗位、薪资、手机号和家庭地址。其中，员工号唯一标识员工信息的每一个元组。岗位包括经理、调度员、业务员等。业务员根据客户提交的快件申请单进行快件受理事宜，一个业务员可以受理多个客户的快件申请，一个快件申请只能由一个业务员受理。调度员根据已受理的申请单安排快件的承运事宜，例如：执行承运的业务员、运达时间等。一个业务员可以执行调度员安排的多个快件的承运业务。

(3)客户信息包括客户号、单位名称、通信地址、所属省份、联系人、联系电话、银行账号。其中，客户号唯一标识客户信息的每一个元组。当客户要寄快件时，先要提交快件申请单，申请号由系统自动生成。快件申请信息包括申请号、客户号、发件人、发件人电话、快件名称、运费、发出地、收件人、收件人电话、收件地址。其中，一个申请号对应唯一的一个快件申请，一个客户可以提交多个快件申请，但一个快件申请由唯一的一个客户提交。

【概念模型设计】

根据需求阶段收集的信息，设计的实体联系图(图 2-1)和关系模型(不完整)如下：

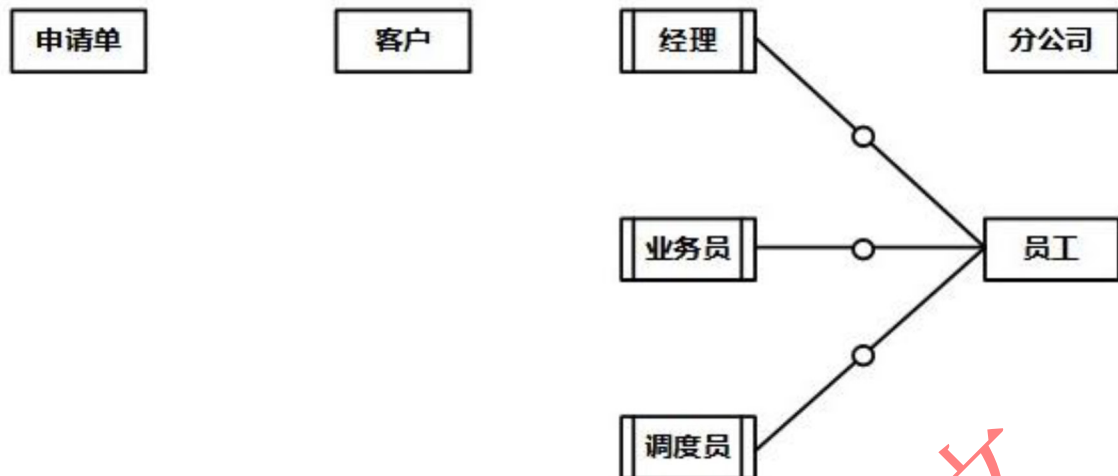


图 2-1 实体联系图

【关系模型设计】

分公司(分公司编号, 名称, 经理, 办公电话, 地址)

员工(员工号, 姓名, (a), 岗位, 薪资, 手机号, 家庭地址)

客户(客户号, 单位名称, 通信地址, 所属省份, 联系人, 联系电话, 银行账号)

申请单((b), 发件人, 发件人电话, 发件人地址, 快件名称, 运费, 收件人, 收件人电话, 收件地址, 受理标志, 业务员)

安排承运((c), 实际完成时间, 调度员)

【问题 1】

根据问题描述, 补充五个联系, 完善图 2-1 的实体联系图。联系名可用联系 1、联系 2、联系 3、联系 4 和联系 5 代替, 联系的类型分为 1:1、1:n 和 m:n(或 1:1、1:*和*:*)。

【问题 2】

(1)根据实体联系图, 将关系模式中的空(a)~(c)补充完整;

(2)给出员工、申请单和安排承运关系模式的主键和外键。

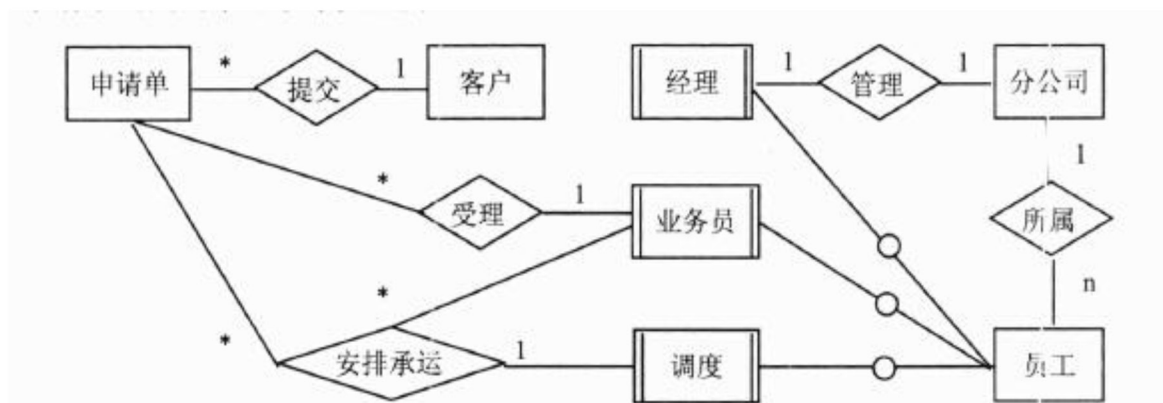
【问题 3】

(1)客户关系的通信地址可以进一步分为邮编、省、市、街道, 那么该属性是否属于简单属性, 为什么? 请用 100 字以内的文字说明。

(2)假设分公司需要增设一位经理的职位, 那么分公司与经理之间的联系类型应修改为(d), 分公司的主键应修改为(e)。

答案:

问题 1: 联系名称不做要求, 但不能重名, 如下图所示



问题 2: (1) (a)分公司编号 (b) 申请号, 客户号 (c) 申请号, 业务员

关系模式	主键	外键
员工	员工号	分公司编号
申请单	申请号	客户号, 业务员
安排承运	申请号	业务员, 调度员

(2)

问题 3: (1)该属性不属于简单属性。因为简单属性是原子的、不可再分的，复合属性是可以细分为更小的部分（即划分为别的属性），本题客户关系的通信地址可以进一步分为邮编、省、市、街道，所以属于复合属性。

(2) (d)1:n (e)分公司编号, 经理

解析:

问题 1 补充 E-R 图，由“每个分公司有一位经理”可知分公司与经理之间的管理联系类型为 1:1;由“每个分公司有多名员工处理日常事务,每个员工属于一个分公司”可知分公司与员工间的所属联系类型为 1:n;并且员工是经理的超类型，经理是员工的子类型。由“一个客户可以有多个快件申请，但一个快件申请对应唯一的一个客户”可知，客户与申请单之间的提交联系类型为 1:*。由“业务员根据客户提交的快件申请单进行快件受理事宜，一个业务员可以受理多个客户的快件申请，一个快件申请只能由一个业务员受理”可知业务员与申请单之间的受理联系类型为 1:*。由“调度根据已受理的申请单安排快件的承运事宜，例如：执行承运的业务员、运达时间等；一个业务员可以执行调度安排的多个快件的承运业务。”可知，调度、业务员和申请单之间的承运联系类型为 1:*.*。

问题 2 补充关系模式，第(1)小题中，根据题目描述 (2)“员工信息包括员工号、姓名、岗位、薪资、手机号和家庭地址”发现都在员工关系模式中，此时要根据 E-R 图转换为关系模式的规则，查看 E-R 图发现员工与分公司之间是 N:1 的联系，应该将分公司主键“分公司编号”加入到员工关系模式中。同理，根据题目描述 (3)“快件申请信息包括申请号、客户号、发件人、发件人电话、快件名称、运费、发出地、收件人、收件人电话、收件地址”可知在申请单关系模式中缺少“申请号、客户号”属性。至于安排承运关系模式，在题目中并未直接给出所有信息，但根据题目描述 (2) 以及补充后的 E-R 图可知，其与申请

单和业务员关联，应该包含二者的主键。

第(2)小题中，在申请单信息中，申请号由系统自动生成，不会重复，可作为申请单的主键属性，外键为客户号，业务员；在员工信息中，员工号唯一标识员工信息的每一个元组，故为员工关系的主键属性，外键为分公司编号；安排承运关系模式的主键为申请号，外键为业务员和调度员。

问题 3 问题简答，(1) 答案即解析。(2) 根据题意，分公司需要增设一位经理的职位，那么分公司与经理之间的联系类型应修改为 1:n（对应两个经理也是 n），分公司的主键应修改为分公司编号，经理。

试题二（共 15 分）

阅读下列说明和图，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某家电销售电子商务公司拟开发一套信息管理系统，以方便对公司的员工、家电销售、家电厂商和客户等进行管理。

【需求分析】

(1)系统需要维护电子商务公司的员工信息、客户信息、家电信息和家电厂商信息等。员工信息主要包括：工号、姓名、性别、岗位、身份证号、电话、住址，其中岗位包括部门经理和客服等。客户信息主要包括：客户 ID、姓名、身份证号、电话、住址、账户余额。家电信息主要包括：家电条码、家电名称、价格、出厂日期、所属厂商。家电厂商信息包括：厂商 ID、厂商名称、电话、法人代表信息、厂址。

(2)电子商务公司根据销售情况，由部门经理向家电厂商订购各类家电。每个家电厂商只能由一名部门经理负责。

(3)客户通过浏览电子商务公司网站查询家电信息，与客服沟通获得优惠后，在线购买。

【概念模型设计】

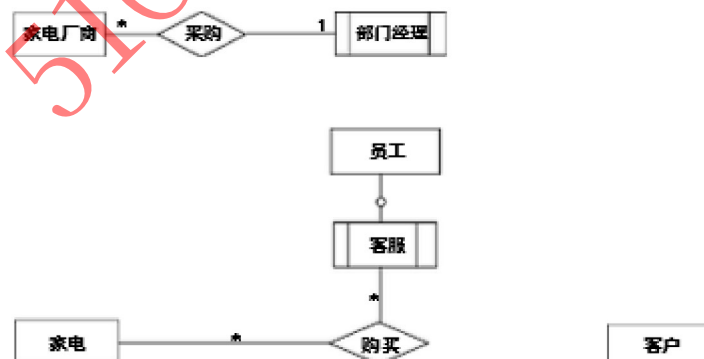


图 2-1 实体联系图

【逻辑结构设计】

根据概念模型设计阶段完成的实体联系图，得出如下关系模式（不完整）：

客户(客户 ID、姓名、身份证号、电话、住址、账户余额)

员工(工号、姓名、性别、岗位、身份证号、电话、住址)

家电(家电条码、家电名称、价格、出厂日期、(1))

家电厂商(厂商 ID、厂商名称、电话、法人代表信息、厂址、(2))

购买(订购单号、(3)、金额)

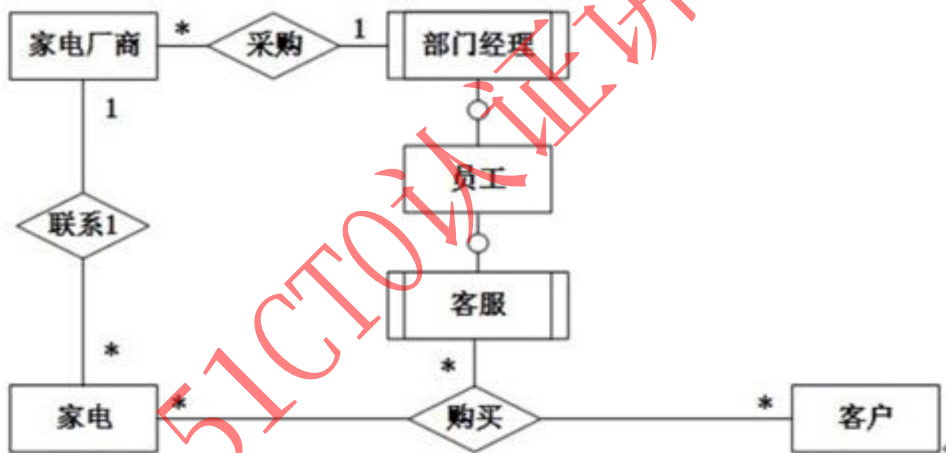
问题 2.1 补充图 2-1 中的联系和联系的类型。

问题 2.2 根据图 2-1，将逻辑结构设计阶段生成的关系模式中的空(1)~(3)补充完整。用下划线指出“家电”、“家电厂商”和“购买”关系模式的主键。

问题：2.3 电子商务公司的主营业务是销售各类家电，对账户有余额的客户，还可以联合第三方基金公司提供理财服务，为此设立客户经理岗位。客户通过电子商务公司的客户经理和基金公司的基金经理进行理财。每名客户只有一名客户经理和一名基金经理负责，客户经理和基金经理均可负责多名客户。请根据该要求，对图 2-1 进行修改，画出修改后的实体间联系和联系的类型。

答案：

问题 1：如下图所示：



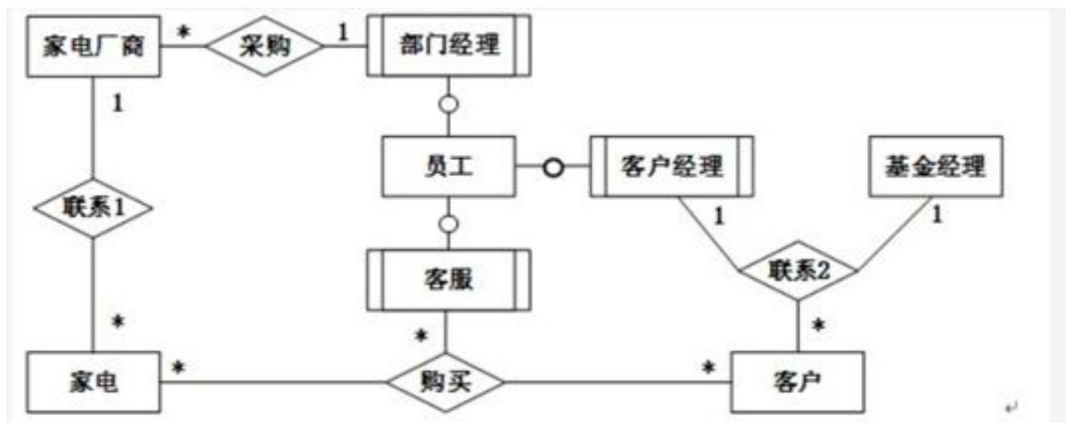
问题 2：(1) 厂商 ID

(2) 部门经理工号 或 经理工号 或 员工工号

(3) 家电条码，客户 ID，客服工号

家电主键：家电条码； 家电厂商主键：厂商 ID； 购买主键：订购单号。

问题 3：如下图所示：



解析：

问题 1 补充 E-R 图联系类型，根据题目描述，一个家电厂商可以供应多台家电，而一台家电只能对应一个家电厂商，因此“家电厂商”和“家电”之间存在“供应”联系，联系的类型为一对多（1:*, 或 1:m）。“员工”和“部门经理”之间存在一个包含关系。“客户”、“客服”和“家电”之间存在“购买”联系，联系的类型为多对多对多（*:~*:~*, 或 m:n:o）。

问题 2 补充关系模式，考察 E-R 图转换为关系模式的规则，根据 E-R 图和转换规则，“家电”和“家电厂商”存在多对一的关系，在家电关系中要记录家电厂商的主键，也就是“厂商 ID”。“家电条码”为“家电”关系的主键。“家电厂商”和“部门经理”之间存在多对一的关系，在家电厂商关系中需要记录部门经理的主键，也就是“部门经理工号”（或“经理工号”、或“员工工号”）。“厂商 ID”为“家电厂商”的主键。“客户”、“客服”和“家电”之间的多对多对多的“购买”联系。因为是多对多对多联系，所以“购买”联系需要单独作为一个关系，这个关系需要记录“客户”、“客服”和“家电”的主键。所以，对于“购买”关系模式，需补充属性“客户 ID”“客服工号”和“家电条码”。“订购单号”为“购买”的主键。

问题 3 考察情景案例，根据问题描述，需要新增“客户经理”，包含于“员工”。客户只由一名客户经理和一名基金经理负责，客户经理和基金经理均可负责多名客户，所以“客户”、“客户经理”和“基金经理”之间存在一个“理财”联系，联系的类型为多对 1 对 1（*:1:1, 或 m:1:1）。

试题二：

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3,将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某集团公司在全国不同城市拥有多个大型超市，为了有效管理各个超市的业务工作，需要构建一个超市信息管理系统。

【需求分析结果】

(1) 超市信息包括：超市名称、地址、经理和电话，其中超市名称唯一确定超市关系的每一个元组。每个超市只有一名经理。

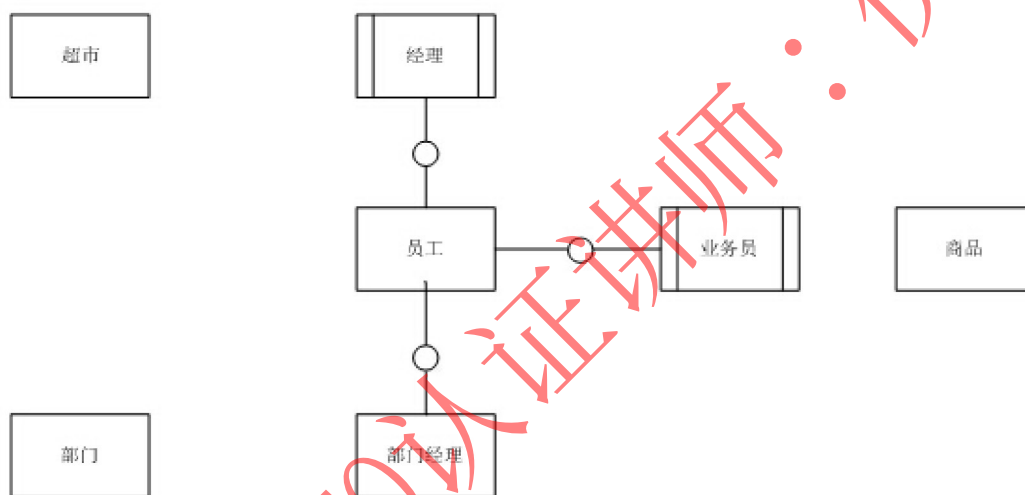
(2) 超市设有计划部、财务部、销售部等多个部门，每个部门只有一名部门经理，有多名员工，每个员工只属于一个部门。部门信息包括：超市名称、部门名称、部门经理和联系电话。超市名称、部门名称唯一确定部门关系的每一个元组。

(3) 员工信息包括：员工号、姓名、超市名称、部门名称、职位、联系方式和工资。其中，职位信息包括：经理、部门经理、业务员等。员工号唯一确定员工关系的每一个元组。

(4) 商品信息包括：商品号、商品名称、型号、单价和数量。商品号唯一确定商品关系的每一个元组。一名业务员可以负责超市内多种商品的配给，一种商品可以由多名业务员配给。

【概念模型设计】

根据需求分析阶段收集的信息，设计的实体联系图和关系模式（不完整）如下：



【关系模式设计】

超市（超市名称，经理，地址，电话）

部门（(a)，部门经理，联系电话）

员工（(b)，姓名，联系方式，职位，工资）

商品（商品号，商品名称，型号，单价，数量）

配给（(c)，配给时间，配给数量，业务员）

问题 1 根据问题描述，补充四个联系，完善图 1-1 的实体联系图。联系名可用联系 1、联系 2、联系 3 和联系 4 代替，联系的类型分为 1:1、1:n 和 m:n（或 1:1、1:*和*:*）。

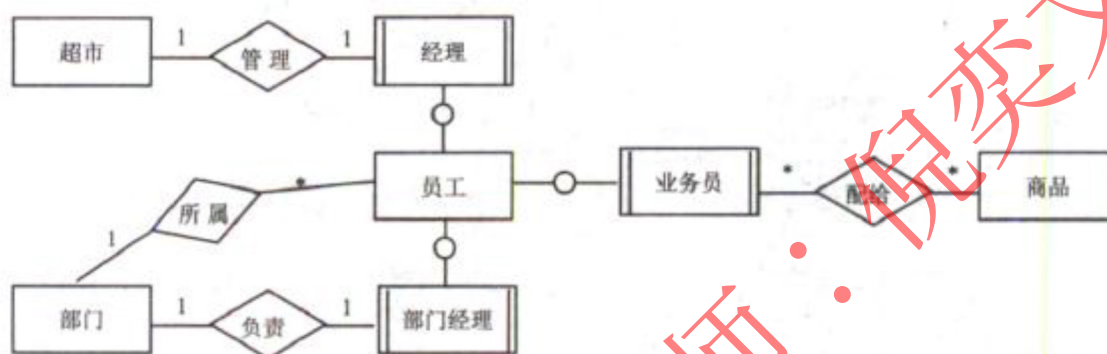
问题 2 (1) 根据实体联系图，将关系模式中的空 (a) ~ (c) 补充完整；
(2) 给出部门和配给关系模式的主键和外键。

问题 3 (1) 超市关系的地址可以进一步分为邮编、省、市、街道，那么该属性是属于简单属性还是复合属性？请用 100 字以内文字说明。

(2) 假设超市需要增设一个经理的职位，那么超市与经理之间的联系类型应修改为 (d)，超市关系应修改为 (e)。

答案：

问题 1：联系名称不做要求，但不能重名



问题 2：(1) (a) 超市名称，部门名称 (b) 员工号，超市名称，部门名称 (c) 商品号

(2) 部门关系模式的主键：超市名称，部门名称 外键：部门经理，超市名称

配给关系模式的主键：商品号，配给时间，业务员 外键：商品号，业务员

问题 3：(1) 该属性属于复合属性，因为简单属性是原子的、不可再分的。

(2) (d) 1:n (e) 超市名称，经理，电话

解析：

问题 1 补充 E-R 图四个联系类型，根据题意，“每个超市有一位经理”并且部门经理也是超市的员工，可以得出超市与经理之间的管理联系类型为 1:1。又由于“每个部门有一名部门经理”并且部门经理也是超市的员工，可以得出部门与部门经理之间的负责联系类型为 1:1。由“每个部门有多名员工，每个员工属于一个部门”可以得出部门与员工间的所属联系类型为 1:*；并且员工是经理的超类型，经理是员工的子类型。由“一名业务员可以负责超市内多种商品配置，一种商品可以由多名业务员配置”，可以得出，业务员与商品之间的配置联系类型为*:*。

问题 2 补充关系模式，首先根据题目描述补充每个关系模式属性，在部门关系模式中，由题目说明(2)“部门信息包括：超市名称、部门名称、部门经理和联系电话”可知缺少“超市名称、部门名称”属性；由于每个超市都设有计划部、财务部、销售部等多个部门，因此为了区分部门关系的每一个元组，需要“超

市名称、部门名称”作为部门的主键；又因为部门经理也是员工，因此部门经理为员工关系的外键。在员工关系模式中，由题目描述（3）“员工信息包括：员工号、姓名、超市名称、部门名称、职位、联系方式和工资”可知缺少“员工号、超市名称、部门名称”属性。在配给关系模式中，由题目描述（4）“一名业务员可以负责超市内多种商品的配给，一种商品可以由多名业务员配给”可知配给应该包括商品主键，缺少属性“商品号”；且“商品号，配给时间，业务员”唯一标识配给关系的每一个元组，故为配给关系的主键，外键为商品号，业务员。

问题3 情景问答，首先问题已经明确说明可分解，则必然是复合属性；根据题意，超市需要增设一位经理的职位，那么超市与经理之间的联系类型应修改为1:n，超市的主键应加入经理的标识，修改为超市名称，经理，电话。

下午：UML 建模

试题三（共 15 分）

阅读下列说明和图，回答问题1至问题3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某网上购物平台的主要功能如下：

（1）创建订单。顾客（Customer）在线创建订单（Order），主要操作是向订单中添加项目、从订单中删除项目。订单中应列出所订购的商品（Product）及其数量（quantities）。

（2）提交订单。订单通过网络来提交。在提交订单时，顾客需要提供其姓名（name）、收货地址（address）、以及付款方式（form. of payment）（预付卡、信用卡或者现金）。为了制定送货计划以及安排送货车辆，系统必须确定订单量（volume）。除此之外，还必须记录每种商品的名称（Name）、造价（cost price）、售价（sale price）以及单件商品的包装体积（cubic volume）。

（3）处理订单。订单处理人员接收来自系统的订单；根据订单内容，安排配货，制定送货计划。在送货计划中不仅要指明发货日期（delivery date），还要记录每个订单的限时发送要求（Delivery Time Window）。

（4）派单。订单处理人员将已配好货的订单转交给派送人员。

（5）送货 / 收货。派送人员将货物送到顾客指定的收货地址。当顾客收货时，需要在运货单（delivery slip）上签收。签收后的运货单最终需交还给订单处理人员。

（6）收货确认。当订单处理人员收到签收过的运货单后，会和顾客进行一次再确认。

现采用面向对象方法开发上述系统，得到如图3-1所示的用例图和图3-2所示的类图。